Universidade Católica de Brasília

Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software
Trabalho de Laboratório de Banco de Dados

SISTEMA ACHADOS E PERDIDOS

Autores: Ludmilla Oliveira, Miguel Dourado, Lucas Naunn, Miguel Guimarães, Thiago de Sousa, Thiago Benvenuto

Orientador: Prof. Jefferson

Brasília - DF

2026

1. Tema Escolhido

O tema escolhido é a tecnologia aplicada à gestão de objetos perdidos e encontrados em instituições de ensino e empresas, por meio do desenvolvimento de um banco de dados para um Sistema de Achados e Perdidos.

2. Descrição Detalhada do Tema

2.1 Contexto

Em instituições como escolas, universidades e empresas, é comum que diversos objetos sejam perdidos ou encontrados diariamente em diferentes ambientes, como salas de aula, bibliotecas, laboratórios, áreas de convivência, portarias e outros espaços. No entanto, muitas vezes não existe um controle adequado desses itens, o que pode dificultar a localização dos objetos e a identificação de seus proprietários.

Entre os principais problemas estão a falta de um registro centralizado dos itens encontrados, a dificuldade para localizar objetos perdidos e a demora para identificar e entrar em contato com os possíveis proprietários. Quando essas informações são registradas de forma desorganizada ou não são registradas, o acompanhamento de cada objeto se torna mais difícil e pode atrasar sua devolução.

Nesse contexto, o Sistema de Achados e Perdidos proposto busca organizar essas informações por meio de um banco de dados, permitindo registrar os objetos encontrados, seus locais, fotografias, perguntas de segurança, pessoas que reivindicam sua posse e as devoluções realizadas. Dessa forma, o sistema poderá facilitar o controle dos objetos e o acompanhamento de todo o processo, desde o registro do item encontrado até sua devolução ao proprietário.

2.2 Justificativa

A ausência de um processo organizado para o registro e a devolução de objetos encontrados pode gerar retrabalho para os setores responsáveis, como portaria, secretaria, biblioteca, entre outros, além de causar dificuldades para as pessoas que perderam seus pertences.

A utilização de um sistema informatizado de achados e perdidos permite centralizar as informações dos objetos encontrados, facilitando sua consulta e

acompanhamento. O sistema também poderá padronizar o processo de devolução, reduzir o tempo necessário para localizar os itens e registrar as operações realizadas.

Dessa forma, a proposta contribui para uma maior organização e controle dos objetos encontrados, tornando o processo de localização e devolução mais ágil e facilitando o acompanhamento das informações desde o cadastro do objeto até sua devolução ao proprietário.

2.3 Escopo do Sistema

O sistema contemplará o cadastro de usuários responsáveis pelas operações, com diferenciação entre funcionários e administradores. Também permitirá o cadastro de objetos encontrados, com registro da categoria, da localização (campus, bloco e ambiente) e o armazenamento de fotografias.

Cada objeto terá ao menos uma pergunta de segurança, usada para validar a posse. O sistema permitirá o registro de pessoas que reivindicam objetos, com seus contatos telefônicos, e a possibilidade de um objeto receber diferentes reivindicações. Também será realizado o acompanhamento do status dos objetos: disponível, em análise de posse, devolvido ou encaminhado para doação.

Além disso, será realizado o registro formal da devolução, incluindo o usuário responsável, a data e a assinatura digital, bem como o registro das ações realizadas no sistema (log de auditoria).

Não fazem parte do escopo desta proposta:

- integração com sistemas de pagamento;
- rastreamento dos objetos por tecnologias como GPS ou RFID;
- desenvolvimento de aplicativo móvel;
- integração com sistemas externos.

Essas funcionalidades poderão ser implementadas futuramente como melhorias, ampliando as possibilidades do sistema.

3. Regras de Negócio

- **Perfis de Usuário:** Todo usuário é identificado por CPF e e-mail institucional únicos e pode ser, no máximo, de um perfil: Funcionário (com cargo e setor) ou Administrador. Cada perfil é opcional, ou seja, um usuário pode ter zero ou um

registro de Funcionário e zero ou um de Administrador, mas nunca os dois ao mesmo tempo. O perfil de Administrador possui um nível de acesso, que define o que ele pode fazer no sistema; portanto, nem todo usuário tem permissões administrativas.

- **Cadastro de Objetos:** Um usuário pode cadastrar vários objetos encontrados, mas cada objeto é cadastrado por apenas um usuário. No cadastro são registradas a data e a hora do achado e a data e a hora do registro no sistema.
- **Localização do Objeto:** O local onde o objeto foi encontrado é identificado por campus, bloco (quando houver) e ambiente.
- **Fotografias dos Objetos:** Todo objeto deve possuir pelo menos uma foto. As fotos são numeradas dentro de cada objeto e não existem sem ele; ao remover o objeto, suas fotos também são removidas.
- **Perguntas de Segurança:** Todo objeto deve possuir pelo menos uma pergunta de segurança, com a respectiva resposta esperada, usada para validar a posse. Cada pergunta pertence a apenas um objeto.
- **Reivindicação:** Uma pessoa (retirante) pode reivindicar vários objetos, e um mesmo objeto pode receber várias reivindicações de retirantes diferentes. Cada reivindicação registra data, observação e um status: Pendente, Em análise, Aprovada ou Recusada.
- **Retirada de Objetos:** A retirada de um objeto envolve o usuário responsável, o objeto e o retirante (relacionamento ternário Relaciona). Um retirante pode retirar vários objetos ao longo do tempo, mas cada objeto só pode ser retirado por um único retirante.
- **Devolução:** A devolução só pode ocorrer a partir de uma reivindicação aprovada, e cada reivindicação gera no máximo uma devolução. A devolução registra o objeto, o retirante, o usuário responsável, a data e a hora e a assinatura digital.
- **Retirante:** O retirante é identificado por um documento de identificação único e possui um telefone de contato.

- **Status do Objeto:** Cada objeto possui apenas um status atual: Disponível, Em análise de posse, Devolvido ou Encaminhado para doação. Ao ser devolvido, o status passa a Devolvido.
- **Prazo de Guarda:** Cada objeto possui uma data limite de guarda, calculada a partir da data em que foi encontrado. Vencido o prazo sem devolução, o objeto pode ser encaminhado para doação.
- **Auditoria:** Um usuário pode gerar vários registros de auditoria, e cada registro pertence a apenas um usuário. Cadastros de objetos, reivindicações e devoluções devem ser registrados no log.

4. DER – Modelo Conceitual

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) a seguir representa, na notação Peter Chen, as entidades, os relacionamentos e os atributos levantados para o Sistema de Achados e Perdidos.

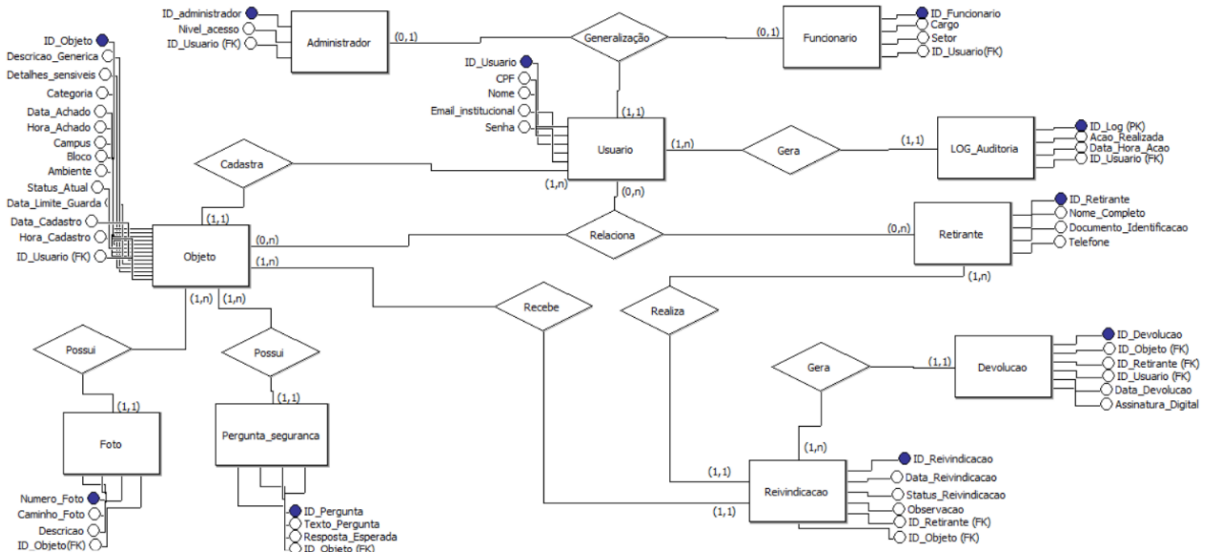


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Sistema de Achados e Perdidos.

5. Modelagem Lógica

O modelo lógico foi derivado do DER conceitual, representando as entidades como tabelas relacionais, com a definição das chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) que materializam cada relacionamento.

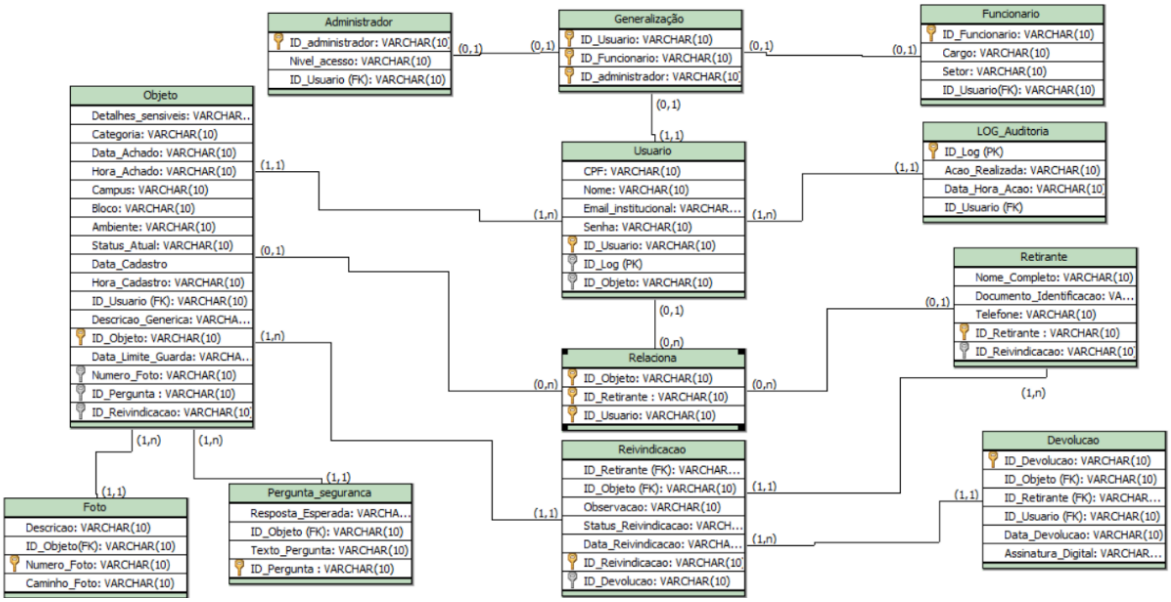


Figura 2 – Modelo Lógico de Dados do Sistema de Achados e Perdidos.

6. Modelagem Física

O modelo físico foi elaborado considerando o MySQL 8.0 como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), detalhando os tipos de dados, as restrições de integridade e a estrutura de cada tabela.

6.1 Estrutura das Tabelas

Tabela Usuario

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Usuario	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
CPF	VARCHAR(14)	NOT NULL, UNIQUE
Nome	VARCHAR(120)	NOT NULL
Email_Institucional	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE
Senha	VARCHAR(255)	NOT NULL

Tabela Funcionario

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Funcionario	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
Cargo	VARCHAR(60)	NOT NULL
Setor	VARCHAR(60)	NOT NULL
ID_Usuario	INT	NOT NULL, UNIQUE, FK → Usuario

Tabela Administrador

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Administrador	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
Nivel_Acesso	VARCHAR(30)	NOT NULL
ID_Usuario	INT	NOT NULL, UNIQUE, FK → Usuario

Tabela Objeto

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Objeto	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
Descricao_Generica	VARCHAR(150)	NOT NULL
Detalhes_Sensiveis	VARCHAR(255)	NULL
Categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL
Data_Achado	DATE	NOT NULL
Hora_Achado	TIME	NOT NULL
Campus	VARCHAR(80)	NOT NULL
Bloco	VARCHAR(50)	NULL
Ambiente	VARCHAR(100)	NOT NULL
Status_Atual	ENUM('Disponivel','Em analise de posse','Devolvido','Encaminhado para doacao')	NOT NULL, DEFAULT 'Disponivel'
Data_Limite_Guarda	DATE	NOT NULL
Data_Cadastro	DATE	NOT NULL
Hora_Cadastro	TIME	NOT NULL
ID_Usuario	INT	NOT NULL, FK → Usuario

Tabela Foto

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Objeto	INT	PK (composta), FK → Objeto
Numero_Foto	INT	PK (composta)
Caminho_Foto	VARCHAR(255)	NOT NULL
Descricao	VARCHAR(150)	NULL

Tabela Pergunta_Seguranca

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Pergunta	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
Texto_Pergunta	VARCHAR(200)	NOT NULL
Resposta_Esperada	VARCHAR(150)	NOT NULL
ID_Objeto	INT	NOT NULL, FK → Objeto

Tabela Retirante

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Retirante	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
Nome_Completo	VARCHAR(120)	NOT NULL
Documento_Identificacao	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
Telefone	VARCHAR(20)	NULL

Tabela Reivindicacao

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Reivindicacao	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
Data_Reivindicacao	DATETIME	NOT NULL
Status_Reivindicacao	ENUM('Pendente','Em analise','Aprovada','Recusada')	NOT NULL, DEFAULT 'Pendente'
Observacao	VARCHAR(255)	NULL
ID_Retirante	INT	NOT NULL, FK → Retirante
ID_Objeto	INT	NOT NULL, FK → Objeto

Tabela Devolucao

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Devolucao	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
ID_Objeto	INT	NOT NULL, FK → Objeto
ID_Retirante	INT	NOT NULL, FK → Retirante
ID_Usuario	INT	NOT NULL, FK → Usuario
ID_Reivindicacao	INT	NOT NULL, UNIQUE, FK → Reivindicacao
Data_Devolucao	DATETIME	NOT NULL
Assinatura_Digital	VARCHAR(255)	NOT NULL

Tabela Log_Auditoria

Campo	Tipo de Dado (MySQL)	Restrições
ID_Log	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
Acao_Realizada	VARCHAR(150)	NOT NULL
Data_Hora_Acao	DATETIME	NOT NULL
ID_Usuario	INT	NOT NULL, FK → Usuario

6.2 Decisões de Implementação Física

- Os campos ID_xxx são identificadores únicos, gerados automaticamente pelo atributo AUTO_INCREMENT do MySQL, com PRIMARY KEY garantindo a unicidade de cada registro.
- Foram utilizados VARCHAR(n) para textos com limite definido por campo, DATE, TIME e DATETIME para campos temporais e ENUM para os campos de status (Status_Atual e Status_Reivindicacao), restringindo os valores permitidos.
- NOT NULL torna o campo obrigatório. UNIQUE foi aplicado a CPF, e-mail institucional e documento de identificação, que não podem se repetir.
- A especialização de Usuario é implementada pelas tabelas Funcionario e Administrador, cada uma com chave estrangeira UNIQUE para Usuario, garantindo no máximo um registro de cada perfil por usuário.
- A tabela Foto possui chave primária composta por ID_Objeto e Numero_Foto, de modo que cada foto é numerada dentro do seu objeto.
- A tabela Reivindicacao relaciona Retirante e Objeto por meio de chaves estrangeiras, permitindo que um objeto receba várias reivindicações e que um retirante reivindique vários objetos.

- A tabela Devolucao referencia o objeto, o retirante, o usuário responsável e a reivindicação aprovada; ID_Reivindicacao é UNIQUE para que cada reivindicação gere no máximo uma devolução.
- As chaves estrangeiras (FOREIGN KEY) garantem que os dados referenciados existam, mantendo a consistência entre as tabelas.

7. Implementação do Banco de Dados

A implementação foi feita em MySQL 8.0, seguindo fielmente os modelos lógico e físico apresentados. O código está disponível no repositório abaixo, organizado em quatro arquivos .sql:

- trabalho de banco de dados criação de tabelas.sql: criação do banco de dados e das tabelas (CREATE DATABASE e CREATE TABLE);
- trabalho banco de dados inserção de dados.sql: população do banco (INSERT INTO);
- trabalho de banco de dados consultas.sql: consultas (SELECT), incluindo JOIN e LEFT JOIN;
- trabalho de banco de dados atualizações (UPDATE).sql: atualizações de dados (UPDATE).

Link do repositório: Clique aqui para ir ao repositório.